五天学习指南

从零开始，为 11.6 会议任务做准备

这套资料只围绕本周任务：熟悉 RTL 编写、会议中提到的硬件开发工具、操作系统进程生命周期，并思考如何把高层安全目标转成具体技术目标。默认你没有数字电路、Scala 或操作系统基础。

你将接触一条完整链路：电路能够保存状态 → 用 RTL 描述电路 → 用 Chisel 生成 RTL → 操作系统管理运行中的程序 → 为 Agent 的启动、通信与停止寻找控制点。

资料怎么分

分册	主要解决的问题	建议用时
01 数字电路与 RTL	怎样读懂和编写最小硬件模块？	6 小时
02 Chisel 与工具链	Chisel、Verilog、仿真器各做什么？	3 小时
03 操作系统进程	程序怎样创建、运行、通信和退出？	5 小时
04 技术目标转化	怎样把课题愿景写成可验证的问题？	3.5 小时

另附 05《按操作系统运行代码》，按自己的系统查阅即可。它是五天内动手环节的操作手册，不额外增加一天。

建议每天约 3.5 小时，五天合计约 17.5 小时。“必学”先完成，“选读”按需查。新增语法补充 V1-V7 在 01 册、C1-C7 在 02 册，读代码时对照，不用一次背完；练习先作答再看答案。

一个需要保留的疑问

会议记录混用了 Trisim、Trisol 和 Chisel。结合后文明示的 Chisel 与 Chipyard，本资料按 Chisel 组织工具学习；这是一项有依据的解释，仍应向导师核实原词。Chisel 是硬件构造语言，不能直接理解成仿真器。[C1]

> 五天的目标是建立基础、做出小例子、提出初步技术目标。资料中的示意架构、候选指标与实验表格都是教学内容。

资料编写日期：2026-11-07。研究背景依据本地题目图片与 11.6 会议记录；技术参考优先采用项目官方文档、Linux 手册和 Python 文档。

五天时间表

每天完成一个小闭环

天数	时间安排	当天留下的成果
第 1 天	90 分钟读 01 基础与组合电路，查 V1-V3；60 分钟真值表、二进制；60 分钟读寄存器、计数器	选择器真值表；计数器逐拍表
第 2 天	60 分钟读状态机、测试并查 V4-V5；90 分钟运行 RTL；60 分钟订正，按需读 V6-V7	PASS 输出或手工推演；解释一段 RTL
第 3 天	90 分钟读 02 并查 C1-C3；60 分钟生成 RTL；60 分钟对照语法，C4-C7 按需查阅	工具链图；两种语言对照笔记
第 4 天	100 分钟读 03 的进程与内存；70 分钟运行 Python 示例；40 分钟画生命周期和通信图	进程生命周期图；父子进程运行记录
第 5 天	90 分钟读 04；60 分钟填写技术目标模板；60 分钟完成综合自测、口头汇报	一页技术目标草案；三分钟汇报提纲

每天在中间留 2 次 10 分钟休息，额外计入日程。若有一节超过预计时间，先完成必学，再回头看选读。

遇到不懂的词怎么办

第一遍只问“它是什么、在整个链路的哪里、输入输出是什么”。例如先把 MMU 理解成“受操作系统配置的地址翻译与访问权限硬件”，暂时跳过页表格式。第三次遇见同一词，再返回分册内的定义复习。

每天都做这三个动作

- 用自己的话复述一个概念，禁止只抄定义。
- 对一个示例预测输出，再实际运行或手工核对。
- 写下一个与课题有关的问题，例如“停止主进程后，子进程一定停止吗？”

如果当天只有 2 小时，优先读概念、完成逐拍表和自测；把安装和扩展阅读安排到后面。五天覆盖基础需要持续投入，快慢以自测结果为准。

先认识你的实验环境

文件与命令，从最少的开始

所有 PDF 位于“学习资料”，共用源代码位于“配套示例”。该目录另设 Windows、macOS、Ubuntu-WSL 三个入口，各有独立说明。先读 05 中自己的系统部分，再进入示例目录。

三个系统，三条入口

系统	在哪里输入命令	先运行什么
Windows	PowerShell	py -3 run_examples.py python
macOS	终端 Terminal	bash macOS/run_examples.sh python
Ubuntu / WSL	Ubuntu 终端	bash Ubuntu-WSL/run_examples.sh python

终端接收文字命令，当前目录决定相对文件名指向哪里。必须先进入“配套示例”，才能直接使用上表中的相对路径。

Windows 的作者路径示例：

```powershell
Set-Location -LiteralPath 'D:\Projects\毕设\学习资料\配套示例'
py -3 run_examples.py python
```

macOS 若把仓库放在下载目录：

```bash
cd "$HOME/Downloads/Graduation-Project/学习资料/配套示例"
bash macOS/run_examples.sh python
```

路径按自己的位置修改，也可输入 `cd ` 后把文件夹拖进 Mac 终端。WSL 中 D 盘通常写为 `/mnt/d/`；它是 Windows 的 Linux 环境，不能把 apt 命令直接放进 PowerShell。

三套入口共用教学源代码。将末尾的 python 改成 rtl 或 chisel，可分别运行仿真或生成 RTL；请先按 05 安装对应工具。Python 例子只用标准库。

哪些内容属于 Linux

进程创建、等待、通信的基础可在 Mac 学习；/proc、cgroup 与 Linux namespace 等专项机制需要 Linux 环境，不能在 macOS 原生终端原样执行。

安装卡住时的处理

先分清“找不到命令”“目录不对”与“下载失败”。安装最多占用本次学习 30 分钟，之后先做手算。macOS 步骤已核对官方说明，当前制作环境未在实体 Mac 实测；详细记录见配套说明。

五天结束时，怎样判断学到了

最低完成清单

- 能把 1010 换算成十进制，并解释 4 位无符号计数器为何会从 15 回到 0。
- 能区分组合电路与时序电路，指出计数器里的状态、时钟和复位。
- 能解释 RTL、Chisel、仿真器、FPGA 的关系，画出工具链。
- 能画出进程创建、就绪、运行、阻塞、退出、回收的关系。
- 能说明 fork、exec、wait 的区别，理解这些是 Linux / Unix 语境。
- 能说明主进程退出与整个 Agent 停止之间有哪些待核实的环节。
- 能给三个课题目标各写出保护对象、假设、控制点、指标和一项实验。

学习记录模板

```text
日期 / 实际用时：
今天读了：
我能解释的三个词：
我预测的输出 / 实际输出：
我做错的一题及原因：
与课题有关的一个问题：
明天先解决什么：
```

三分钟组会汇报框架

第 1 分钟：解释一个 Agent 可能由控制程序、推理服务、工具进程、文件与网络依赖组成，说明你暂定的管理边界。

第 2 分钟：展示小模块的逐拍行为，以及进程从创建到回收的图。用一个例子解释“控制一个状态位”与“让系统中的行为停止”之间还差哪些接口。

第 3 分钟：提出三条候选技术目标，说明每条怎么测、依赖什么信任假设，并列出需导师明确的两三个问题。

阅读来源

[C1] Chisel 官方介绍：https://www.chisel-lang.org/docs

[C2] Chisel 官方安装：https://www.chisel-lang.org/docs/installation

[P1] Python subprocess：https://docs.python.org/3/library/subprocess.html

本地依据：题目/题目.png、会议记录/11.6.txt。工具名称推断与推荐的学习量、成果形式均是本资料的安排，不是导师逐字提出的验收标准。